WCS / BRASIL

EDIÇÃO INAUGURAL · SETEMBRO/OUTUBRO 2026

Relatório de evolução mensal

Observatório Global de Tráfico de Animais

21 de setembro — 15 de outubro de 2026

Programa de Inteligência para Conservação | WCS Brasil

NOTA DE ESCOPO E RASTREABILIDADE

O período inicia em 21/09, mas o desenvolvimento do código e da arquitetura já havia começado pelo menos duas semanas antes.

15 de outubro de 2026

PORTUGUÊS

Índice

01 Antecedentes e delimitação temporal

02 Cronologia de desenvolvimento

03 Arquitetura de dados e integração

04 Repositórios, documentos e publicações

05 Visualizações, indicadores e experiência de uso

06 Área restrita e inteligência de mercados

07 Métodos, evidências e controle de qualidade

08 Resultados quantitativos e entregas

09 Limitações e pendências técnicas

10 Próximas etapas estratégicas

11 Conclusões

12 Referências e trilha de auditoria

Índice navegável: os títulos remetem às seções correspondentes no Word.

PORTUGUÊS · RESUMO EXECUTIVO

Resumo executivo

Entre 21 de setembro e 15 de outubro de 2026, o Observatório Global de Tráfico de Animais evoluiu de uma plataforma cartográfica de apreensões para uma infraestrutura de inteligência aplicada à conservação. Essa transformação integrou uma base pública de eventos e rotas documentadas, quatro categorias de referências contextuais, relatórios com DOI, visualizações geoespaciais complementares, métricas de uso e uma frente de monitoramento restrito de mercados de fauna.

O crescimento da base foi expressivo: o marco inicial de aproximadamente 92 ocorrências evoluiu para 1.047 na compilação canônica de referência de 15/10; as rotas documentadas passaram de 17 para 274. No mesmo corte, o repositório científico reunia 125 artigos, o jornalístico 172 reportagens e o institucional 15 documentos. A seção semanal continha quatro edições catalogadas.

O avanço foi igualmente metodológico. A alimentação do mapa passou a depender de arquivos estruturados independentes da interface; os casos receberam campos padronizados de quantidade e precisão geográfica; a inclusão passou a exigir deduplicação, evidências rastreáveis, contextualização específica e paridade editorial em português, inglês e espanhol. Foram estabelecidas salvaguardas para diferenciar rotas comprovadas de movimentos apenas atribuídos e para não somar indevidamente animais, ovos, produtos e pesos.

A área restrita para inteligência de mercados, iniciada em outubro, ampliou o escopo além das apreensões, contemplando anúncios, vendedores físicos, feiras e plataformas. Em 15/10, nem toda importação e sincronização privada estava concluída; o relatório separa, portanto, implementações confirmadas, funcionalidades em ajuste e iniciativas planejadas.

As próximas prioridades estratégicas são a integração dos dados do Aurum — incluindo apreensões oficiais e investigações que muitas vezes não chegam à imprensa —, uma camada adicional de proteção para relatórios de inteligência e a finalização da edição do journal dedicada ao tráfico de fauna na América Latina.

Indicador	Marco 15/10
Ocorrências	~92 → 1.047
Rotas	17 → 274
Ciência [S]	125 artigos
Reportagens [N]	172 registros
Institucional [I]	15 documentos
Semanais	4 relatórios

01 Antecedentes e delimitação temporal

O Observatório foi concebido como um instrumento operacional e analítico do Programa de Inteligência para Conservação da WCS Brasil. Seu objetivo é organizar eventos sobre tráfico e comércio ilegal de fauna, tornar movimentos documentados espacialmente inteligíveis, facilitar consulta a evidências e apoiar a produção de análises e relatórios.

O início da cronologia em 21/09 é um marco de documentação e acompanhamento, não um marco de concepção. Naquela data já havia trabalho prévio de pelo menos duas semanas sobre código, arquitetura, protótipos cartográficos e organização de dados. Assim, expressões como “criação em 21/09” devem ser evitadas.

Os indicadores são instantâneos históricos de commits e catálogos, não um contador reconstituído para cada dia. As datas de inclusão no sistema são diferentes das datas das ocorrências de apreensão. Sempre que a cronologia registra “até”, “aproximadamente” ou “em uma das compilações”, há uma ressalva de precisão.

NOTA DE ESCOPO E RASTREABILIDADE

Este é o primeiro relatório mensal de evolução tecnológica e metodológica do Observatório. A janela aqui documentada começa em 21 de setembro de 2026 e termina em 15 de outubro de 2026; ela corresponde a um recorte de 25 dias corridos, e não ao início absoluto do projeto. O código, os protótipos de interface e a arquitetura de dados já vinham sendo desenvolvidos havia pelo menos duas semanas antes de 21/09, isto é, pelo menos desde o início de setembro de 2026. Como não foi realizada uma reconstituição de commits anteriores ao marco de 21/09, a data exata de concepção ou primeiro desenvolvimento não é atribuída neste documento.

02 Cronologia de desenvolvimento

Fase 1 | 21–27 de setembro — fundações e dados canônicos

21/09 | MAP 2D e GLOBE 3D já funcionavam como métodos complementares de exploração. Havia fichas de apreensões, painel inferior, alternância de idiomas e uma camada inicial de 17 rotas documentadas com 21 segmentos. Foram estruturados insumos para relatórios semanais, inclusive a retroalimentação de 08–14/09.

22/09 | Separação operacional entre apresentação e dados: consolidação de cases.json, routes.json e metadata.json no GitHub. A reconciliação da migração e um lote de 18 ocorrências brasileiras levaram o conjunto de referência a 110 casos. Foram criados os arquivos papers.json [S] e news.json [N], com metadados multilíngues e pipelines de descoberta.

23–24/09 | Expansão de registros para África, Europa, Américas, Ásia e Oceania; lotes especializados em invertebrados; checagens de imagens-fonte e inclusão seletiva de novas rotas. A busca em PT/EN/ES e os filtros por taxonomia, país e período tornaram a consulta mais estruturada.

25–26/09 | Inclusão de 21 ocorrências amazônicas em três lotes e oito rotas associadas; ampliação para China, Rússia, Índia, Paquistão, países árabes e regiões sub-representadas. Correção da sincronização de rotas para o mapa, com referência a 85 rotas nessa etapa.

27/09 | Início da fragmentação do armazenamento em registros individuais com compilação do feed público único. Organização da seção Relatórios em catálogos semanais, semestrais e anuais. A base já alcançava cerca de 390 eventos nas compilações dessa fase.

Fase 2 | 28 de setembro–5 de outubro — operação editorial e expansão temática

28–30/09 | Publicação e catalogação do relatório semanal de 15–21/09. Inclusões mais granulares e frequentes, distinguindo data do evento, data de publicação e data de inserção. Em 30/09, a evolução técnica passou a privilegiar o GitHub e a infraestrutura já adotada.

01/10 | Uso dos registros em análises temáticas: psitacídeos, ovos, quelônios amazônicos, tubarões e Mato Grosso do Sul. Inclusão de pesquisa sobre apreensões no estado no repositório científico. A página “Como funciona” já estava confirmada nessa fase, sem data inicial de implantação suficientemente verificável.

02/10 | Criação da seção Publicações, separada de Relatórios, Pesquisa científica e Reportagens, para apresentar produtos técnicos, artigos e textos analíticos relacionados ao Observatório.

03/10 | Integração da instrumentação Google Analytics 4, visando métricas de acesso e eventos de interação, como abertura de fichas, alternância MAP/GLOBE, uso de filtros, mudança de idioma e consulta a publicações.

04–05/10 | Expansão de dados históricos e novas linhas temáticas; aperfeiçoamento de geometrias, trajetos intercontinentais e precisão dos pontos. Reforço da regra de que a data de inclusão nunca deve ser confundida com a data do evento.

Fase 3 | 6–10 de outubro — contexto, transparência e escala

06/10 | Ampliação das reportagens [N] com investigações sobre Vantara, redes transnacionais, tráfico de ovos e mercados do sudeste asiático; correções de metadados e datas de fontes.

07–08/10 | Refinamento da visualização das rotas: linhas cinzas, setas direcionais azuis, rótulos trilingues, clique com evidências e separação entre rota documentada, deslocamento atribuído e contexto de rede. Crescimento acelerado da base, ultrapassando 700 eventos.

09/10 | Adoção do destaque de eventos recentes em aproximadamente 48h, com base em occurred_at e critérios conservadores quando não existe horário. Criação do catálogo institucional [I] com 15 documentos em reports-institutional.json. Publicação da edição semanal 29/09–05/10.

10/10 | Ampliação científica com 30 artigos e jornalística com 15 reportagens; padronização da citação institucional e do aviso de fase de testes. Versão sincronizada de referência: 846 eventos e 213 rotas.

Fase 4 | 11–15 de outubro — área restrita e maturação do dashboard

11/10 | Estruturação do Núcleo de Inteligência de Mercados de Fauna Silvestre (NIMF), com repositório privado e arquitetura de acesso usando Firebase/Firestore. Quatro categorias: anúncios, vendedores físicos, feiras e plataformas.

12/10 | Desenvolvimento dos painéis restritos de triagem, camadas e registros; alternância MAP/GLOBE, temas claro/escuro e auditoria de feiras, coordenadas e fontes. O número de itens preparados não era idêntico ao de pontos já publicados no mapa.

13/10 | Reforma do dashboard público: uma barra horizontal segmentada por grupo taxonômico, exclusão de indicadores "+ ?" e criação de gráfico de crescimento cumulativo por dia desde 21/09.

14/10 | Restauração dos filtros e ferramentas de navegação. Publicação de lote histórico de 54 eventos de produtos de tubarões e raias e 36 rotas sustentadas por fontes; uma compilação registrou 1.022 eventos.

15/10 | Aprimoramento da área restrita, incluindo registros de *Ceratophrys ornata* e correções de nomenclatura, moeda e classificação. Revisão trilingue de contextos [O/S/N/I], eliminação de analogias frágeis, novas ocorrências e correção dos marcadores vermelhos recentes. Referência final: 1.047 eventos, 274 rotas, 125 artigos [S] e 172 reportagens [N].

03 Arquitetura de dados e integração

A migração para o repositório wildlife-trafficking-data estabeleceu arquivos canônicos separados da interface. cases.json constitui o feed público compilado de ocorrências; routes.json mantém rotas e evidências; metadata.json documenta a configuração e os endereços da camada de dados. Os registros

individuais passaram a ser organizados sob cases/AAAA/MM/, com validação e compilação antes da publicação.

Os campos estruturados incluem identificador estável, data do evento e da notícia, coordenadas e precisão, grupos taxonômicos, quantidades com qualificadores, fontes, situação de validação, descrições em PT/EN/ES e controles para operações agregadas ou registros excluídos de totais. Pesos, volumes e embalagens não são convertidos em animais contados.

No caso das rotas, exige-se vínculo inequívoco com uma ocorrência, evidência documental, origem e destino sustentados, direção, nível de precisão geográfica e descrição trilíngue. Rotas não corroboradas devem ser excluídas da representação; contextos de rede devem permanecer distintos das rotas observadas.

A fragmentação interna representa ganho de manutenção, mas o arquivo público compilado continua sendo uma carga única para a interface. A partição do feed público, o arquivamento periódico e os mecanismos de temporary.json/cleaning.json foram discutidos e ainda não estavam integralmente implementados no corte deste relatório.

04 Repositórios, documentos e publicações

As quatro categorias de evidência passaram a operar com funções distintas: [O] documentos e notícias de origem para eventos; [S] bibliografia científica com DOI e metadados; [N] reportagens analíticas sobre redes e mercados; e [I] relatórios institucionais e diagnósticos. A referência externa só deve ser acrescentada quando contribui concretamente para interpretar o registro.

O catálogo de relatórios foi organizado em edições semanais, semestrais e anuais, com PDFs e identificadores persistentes no Zenodo. A seção Publicações, criada em 02/10, recebeu função diferente: dar visibilidade a artigos e produtos técnicos. O DOI institucional do Observatório é 10.5281/zenodo.23282620.

Em 15/10, o catálogo semanal continha quatro edições; os catálogos anuais e semestrais estavam estruturados, mas vazios no JSON consultado. Essa situação não invalida relatórios produzidos fora do catálogo, e não deve ser confundida com publicação dinâmica no site.

Categoria / arquivo	Marco de inclusão	Situação em 15/10
[O] Ocorrências	22/09 — base canônica	1.047 eventos; cases.json
Rotas documentadas	21–22/09 — camada dinâmica	274 rotas; routes.json
[S] Pesquisa científica	22/09 — papers.json	125 artigos
[N] Reportagens	22/09 — news.json	172 reportagens
Relatórios semanais	21/09 inicial; 27/09 catálogo	4 edições
Semestrais e anuais	27/09 — catálogos	Estrutura publicada; sem entradas no JSON consultado
Publicações	02/10 — seção independente	Produtos técnicos e científicos
[I] Institucionais	09/10 — reports-institutional.json	15 documentos
Área restrita / NIMF	11/10 — arquitetura inicial	4 categorias; sincronização em evolução

Edições semanais catalogadas

Período	Publicação	DOI
08–14/09	27/09	10.5281/zenodo.22997274
15–21/09	28/09	10.5281/zenodo.23008516
22–28/09	02/10*	10.5281/zenodo.23100929
29/09–05/10	09/10	10.5281/zenodo.23269208

* A entrada do período 22–28/09 foi registrada no catálogo em 06/10; o campo published_at indica 02/10. A próxima edição, 06–12/10, ainda não estava publicada no corte.

05 Visualizações, indicadores e experiência de uso

O MAP 2D oferece leitura geográfica tradicional; o GLOBE 3D fornece uma representação planetária, com ajustes para impedir pontos indevidos no hemisfério oculto. Os dois modos compartilham dados e seleção de eventos. A camada de rotas utiliza setas e geometrias auditáveis, com evidências disponíveis no cartão de seleção.

Os filtros permitem refinar por período, país, taxonomia e texto livre em português, inglês e espanhol. A interface incorporou modo claro/escuro, tela cheia, painéis de detalhamento e exportação CSV; a restauração dos filtros em 14/10 preservou funções que haviam sido afetadas por uma reorganização visual.

O dashboard inferior evoluiu de gráficos de composição para uma barra taxonômica horizontal única e segmentada, além de uma curva de inserção cumulativa baseada no dia de entrada no Observatório a partir de 21/09. O destaque vermelho para ocorrências recentes usa janela móvel de aproximadamente 48h, com uma correção funcional específica em 15/10.

A instrumentação de Google Analytics 4, iniciada em 03/10, busca distinguir uso real de funcionalidades de simples contagens de visita. A instrumentação de eventos foi publicada, mas parte da confirmação de recebimento e interpretação das métricas dependia de verificações adicionais.

Ferramenta	Marco da evolução
MAP 2D / GLOBE 3D	Já disponíveis em 21/09; integração canônica em 22/09
Rotas, evidências e direção	Desde 21/09; refinamentos em 07–08/10
Busca PT/EN/ES e filtros	Consolidação em 24/09; restauração dos filtros em 14/10
Painel quantitativo	Campos estruturados em 22/09; redesenho em 13/10
Página Como funciona	Disponibilidade confirmada até 01/10
Publicações e relatórios	Seção Publicações 02/10; catálogo institucional 09/10
Google Analytics 4	Instrumentação em 03/10
Barra taxonômica + série cumulativa	13/10
Destaque vermelho ~48h	Regra em 09/10; correção em 15/10
NIMF e área restrita	A partir de 11/10

06 Área restrita e inteligência de mercados

O NIMF constitui a frente restrita de monitoramento da comercialização de fauna. Sua estrutura separa registros de anúncio, vendedor físico, feira e plataforma, permitindo conservar o tipo de evidência comercial e evitar generalizações sobre a legalidade de uma oferta.

A arquitetura combina repositório privado no GitHub, preparação e validação de registros, autenticação por Firebase/Firestore e visualização especializada. Contudo, registro preparado, merge concluído, sincronização com Firestore e exibição no mapa são estados distintos e devem ser auditados separadamente.

Entre 12 e 15/10, foram trabalhadas feiras com coordenadas auditadas, camadas temáticas e anúncios de espécies específicas. Os casos de *Ceratophrys ornata* evidenciaram a necessidade de respeitar moeda original, nomenclatura taxonômica e natureza biológica do produto, sem classificar anfíbios como “colônias”.

A área restrita existente não equivale ainda à segunda camada de proteção requerida para relatórios operacionais de inteligência. Essa funcionalidade figura como etapa futura e exigirá modelo específico de autorização, segregação de documentos, perfis de acesso e rastreabilidade.

07 Métodos, evidências e controle de qualidade

O método de inclusão amadureceu em etapas: busca global e multilíngue; priorização de comunicações governamentais, complementadas por jornalismo; verificação de data real, local, taxonomia, natureza da infração e qualidade da fonte; deduplicação contra cases.json; contextualização caso a caso; eventual inclusão de rota; validação do esquema e publicação.

Os campos de contexto precisam preservar evidência e incerteza. Foram corrigidas traduções que misturavam idiomas, associações científicas superficiais e analogias não demonstradas. Referências [S], [N] e [I] não são inseridas para preencher espaço, mas para esclarecer mecanismos, mercados, leis ou padrões efetivamente pertinentes.

A classificação quantitativa diferencia números exatos, mínimos, aproximados e desconhecidos, assim como ovos, espécimes, partes, produtos e biomassa. Operações agregadas e duplicidades jornalísticas recebem tratamento próprio para não inflar totais.

Para rotas, é necessário distinguir origem da captura, ponto de embarque, destino pretendido e local da apreensão, que podem ser lugares diferentes. A precisão das coordenadas deve refletir a fonte, em vez de transformar uma localização municipal aproximada em endereço pontual.

08 Resultados quantitativos e entregas

O volume de registros cresceu aproximadamente 11,4 vezes entre o marco de referência de 21/09 e o corte de 15/10. O conjunto de rotas passou de 17 para 274. Esses números representam registros integrados à infraestrutura e não o volume global real de tráfico, nem uma amostra estatisticamente representativa de todas as apreensões.

Também ocorreram entregas que não podem ser expressas apenas em contagens: catálogos editoriais, DOIs persistentes, trilinguismo, auditorias de fontes, mapas 2D/3D, mecanismos de busca, exploração por taxonomia, métricas de interação, visualização temporal e uma linha institucional de monitoramento restrito.

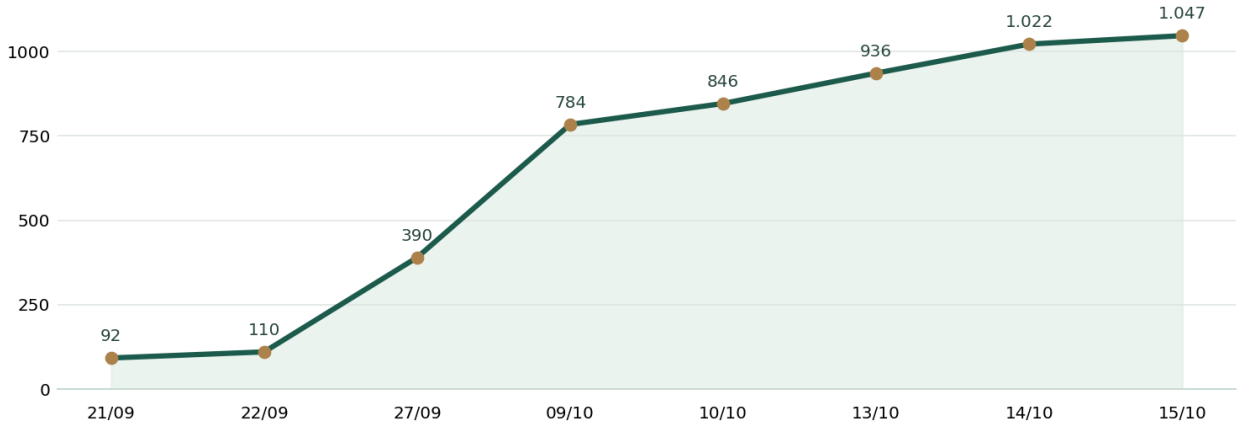


Figura 1. Crescimento acumulado dos registros em marcos selecionados de 21/09 a 15/10/2026.

Marcos documentados; valores aproximados onde indicado. Não constituem uma série diária completa.

Data	Eventos no marco
21/09	92
22/09	110
27/09	390
09/10	784
10/10	846
13/10	936
14/10	1.022
15/10	1.047

09 Limitações e pendências técnicas

Os desafios remanescentes incluem crescimento contínuo de cases.json, coerência entre commits canônicos e feed público, precisão das rotas e coordenadas, atraso eventual de sincronização, auditoria sistemática de contextos PT/EN/ES, documentação de acessos e operação segura da área restrita.

A discussão sobre ingestão temporária, limpeza em cleaning.json, arquivamento por data e particionamento mensal é uma proposta técnica ainda não ativada integralmente. Da mesma forma, uma rotina de busca planejada ou programada não deve ser descrita como execução autônoma comprovada sem logs de processamento e publicação.

Contagens apresentadas na cronologia são fotografias de versões em momentos distintos; variações intermediárias podem refletir inclusão, correção, deduplicação e compilações com horários diferentes. Não substituem uma trilha transacional diária completa.

10 Próximas etapas estratégicas

Prioridade 1 — Integração com Aurum

Estabelecer ingestão controlada de dados do Aurum, plataforma de inteligência que reúne apreensões reportadas em dados abertos e eventos investigados diretamente pela equipe da WCS Brasil, incluindo inúmeros registros que não se tornam notícia. A integração deve contemplar harmonização de esquema, origem do dado, deduplicação entre sistemas, permissões, proveniência e diferenciação entre divulgação pública e uso restrito. A ampliação permitirá diminuir a dependência exclusiva da cobertura jornalística.

Prioridade 2 — Relatórios de inteligência com segunda camada de proteção

Criar um módulo de relatórios de inteligência acessível somente a usuários especificamente autorizados, com uma camada adicional de proteção além do acesso à área restrita. Recomenda-se autorização por perfil e por documento, segregação de conteúdos, trilha de auditoria, política de retenção, regras de compartilhamento e revisão humana antes de liberar informação sensível.

Prioridade 3 — Edição temática do journal sobre a América Latina

Concluir a produção editorial da edição do journal dedicada ao tráfico de fauna na América Latina, com revisão de manuscritos, padronização de tabelas e figuras, verificação das referências, consistência terminológica, controle de versões, metadados e plano de disseminação. O Observatório e o Aurum poderão fornecer evidências e análises quando metodologicamente apropriado e com autorização de uso.

Continuidade técnica transversal

Completar auditorias de dados e rotas, monitorar o funcionamento da visualização temporal, estabilizar a área restrita, aferir os eventos do Analytics e decidir a arquitetura de partição, arquivamento e limpeza antes de ampliar a frequência de ingestão.

11 Conclusões

Em 25 dias de evolução documentada, precedidos por pelo menos duas semanas de trabalho prévio em código e arquitetura, o Observatório avançou de uma visualização cartográfica para uma infraestrutura integrada de dados, evidências e produtos analíticos. A expansão quantitativa foi acompanhada de controle metodológico, transparência, internacionalização linguística e especialização funcional.

A próxima etapa será menos dependente de simplesmente aumentar o número de pontos no mapa e mais centrada em interoperabilidade, segurança e inteligência aplicada: integrar o Aurum, proteger adequadamente relatórios analíticos sensíveis e consolidar a produção acadêmica sobre o tráfico de fauna na América Latina.

12 Referências e trilha de auditoria

As fontes de verificação incluem commits e arquivos canônicos do GitHub, catálogos de relatórios, DOIs do Zenodo e histórico de evolução de interface. As datas dos commits documentam alterações de código e dados; não substituem, por si, a verificação visual da página nem a confirmação de sincronizações privadas.

Canonical events and routes / Ocorrências e rotas / Eventos y rutas — https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-data

Scientific repository / Repositório científico / Repositorio científico — https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-research

Journalistic repository / Repositório jornalístico / Repositorio periodístico — https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-news

Reports catalogue / Catálogo de relatórios / Catálogo de informes — https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-reports

NIMF — restricted GitHub repository / repositório restrito / repositorio restringido — https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-market-intelligence

Observatory institutional DOI / DOI institucional / DOI institucional — https://doi.org/10.5281/zenodo.23282620

Referência institucional recomendada: Wildlife Conservation Society Brasil. (2026). Illegal Wildlife Trafficking Global Observatory. WCS Brasil. DOI: 10.5281/zenodo.23282620.

Fechamento editorial: 15/10/2026. Valores expressos como fotografia histórica; sujeitos a futuras auditorias canônicas.